

数据分析与策略建模

魏来平 · 上海财经大学 · 投资学 × 数学双学位本科生

从问题与指标出发，用可复现的数据处理、策略比较和结果核验支持判断。这里收录一次正式竞赛和一次赛题训练，展示方法选择、分析结果及其适用边界。

我的贡献

建模方案审查、研究推进与成果整理。参与问题拆解和假设取舍，追问关键约束与结论依据，组织审阅意见和成果表达。AI 实质参与模型草案、代码、求解和绘图，具体贡献按项目记录说明。

01 / 微网购电与储能调度：预测不确定性下的策略分析

2026 年 9 月 · 全国大学生数学建模竞赛 C 题 · 已提交参赛作品

以 334 日历史回放比较计划、反馈与改约策略。将费用拆成可核算的组成部分，并同时报告期末库存。

3.59%

F-fast 相对场景固定调度的现金费用下降；回顾性比较，库存条件见第 3 页。

02 / 农业种植规划：收益与风险的情景分析

2026 年 8 月 · 使用 2024 年 C 题开展训练

覆盖 54 个地块、41 种作物。用 60 个优化情景构建方案，在 3000 条模拟样本外路径上评价收益与风险。

保留更有证据支持的基线

相关风险扩展方案未超过冻结 Q2，复杂度不作为采用新方案的理由。

阅读入口

第 2-3 页：微网案例 · 第 4-5 页：农业案例 · 第 6 页：贡献与复现

github.com/lpwei-quant/modeling-analytics-portfolio

先核对信息，再制定决策

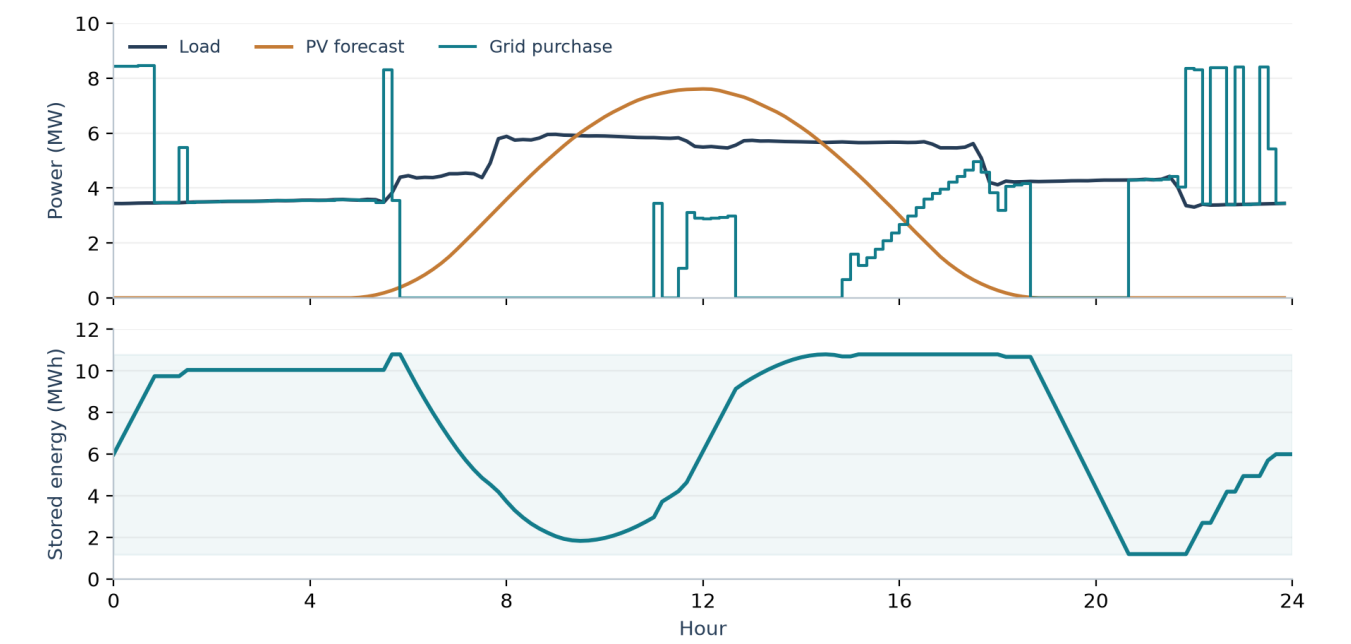
微网购电与储能调度 · 2026 C 题

负载和光伏存在预测偏差，提前买少了会产生高价紧急购电，买多了又可能闲置。分析需要同时回答：当时能知道什么、动作是否可执行、费用怎样结算。

输入	决策	检查
365 天 × 144 格 负载 / 光伏 / 价格	日前购电、储能动作 日内合同调整	发布时间与可用信息 能量、库存和现金账本

结构审查：从互斥变量到状态增量

我要求重新审查初始充放电互斥处理，推动第一问重做。最终模型利用储电净变化恢复充放电动作，在既定条件下由 865 个变量的模型转为 289 个连续变量的精确 LP；保留显式互斥模型作对照。



图：题给代表日的一组最优调度。功率以 MW 显示，库存以 MWh 显示；源数据为 144 格冻结派生表。

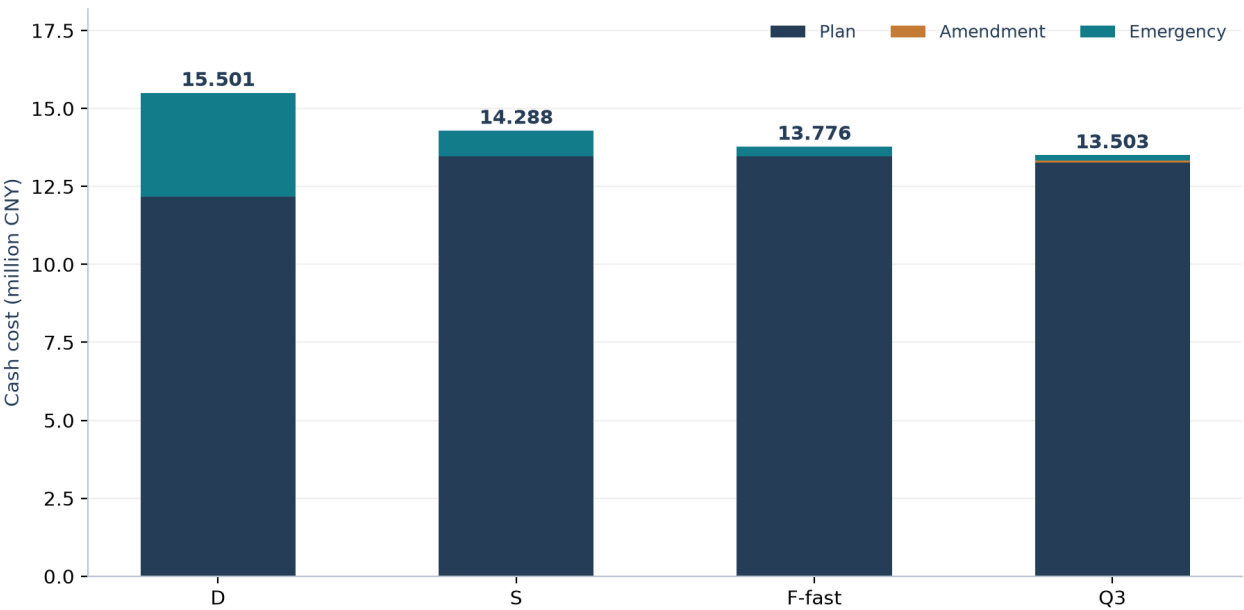
35,126.95 元 / 26.90%

代表日优化费用 / 相对无储能参照的费用下降；不代表全年节费率。

适用条件：单程效率各 0.9、正电价、允许弃光及指定库存边界。存在同费多解；变量减少没有被包装为经过测试的运行加速。

把费用变化拆成可解释的部分

2025-02-01 至 12-31 · 334 日历史回放 · 相同共同预热



策略	总现金 / 万元	末库存 / kWh
D: 确定性计划	1,550.06	8,008.23
S: 场景固定调度	1,428.85	8,221.73
F-fast: 日内反馈	1,377.60	8,264.39
Q3: 融合预报与改约	1,350.32	8,303.87

变化来自紧急购电费下降

F-fast 相对 S 的计划费增加约 **0.57 万元**，紧急购电费减少约 **51.81 万元**，现金合计下降 **3.59%**。Q3 主配置再比 F-fast 减少 **27.29 万元**。拆分后的账本让改善来源可以独立核算。

预测精度不等于最终策略价值

研究保留了 18 点官方预报误差高于历史预测、而完整策略费用较低的结果。预报融合、剩余窗口、储能和改约成本共同影响决策，应分别评价预测指标和策略成本。

边界：策略是在已比较配置中回顾性选择；末库存不同。当期十分钟实测近似快速量测条件。费用差额不能直接解释为现实运营收益、纯信息价值或因果效果。

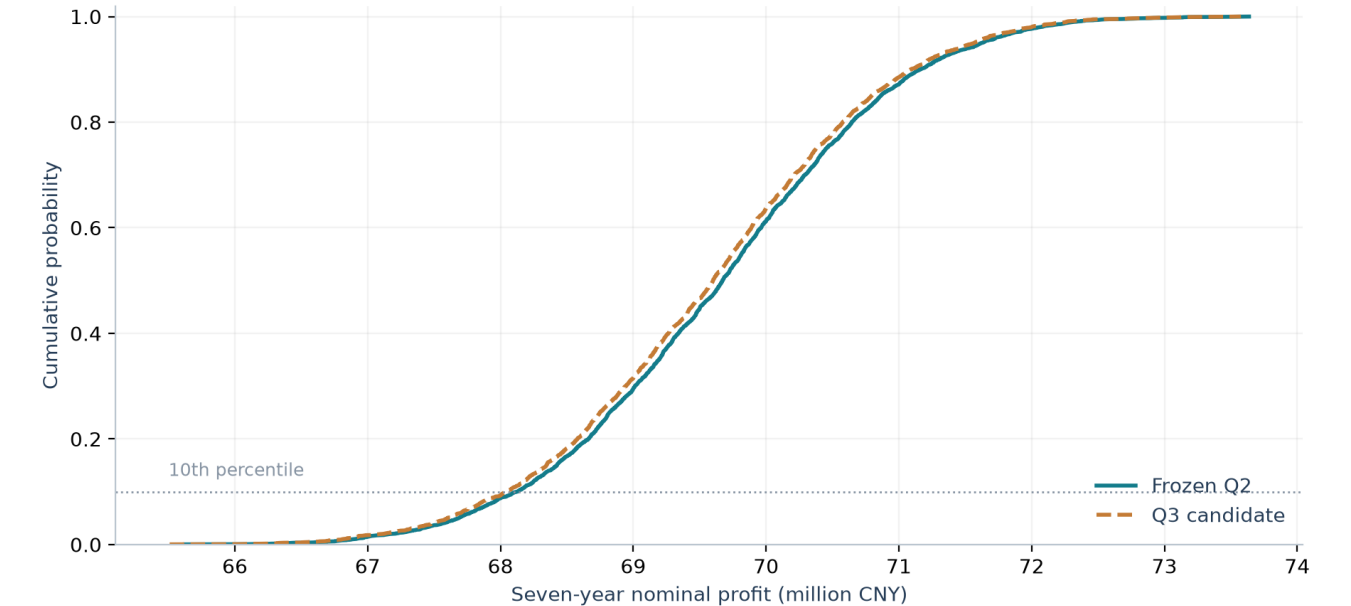
来源：strategy_summary.csv、F06_q2_annual.csv；完整口径见仓库案例。

把收益和较差情形一起纳入评价

2026 年 8 月训练 · 2024 年 C 题 · 54 个地块 / 41 种作物 / 1213 亩

在地类、季次、轮作和豆类要求下制定 2024-2030 年种植方案。销量、亩产、价格和成本存在不确定性，平均利润之外，还需要观察较差情形下的表现。

数据与口径	建模与评价
附件与 2023 种植基线 按作物、地块、年份、季次对齐	60 个优化情景产生固定方案 3000 条新模拟路径作样本外评价
销量代理、分布、相关结构均标明性质	平均利润 + 90% 下尾 CVaR 同一组路径比较 Q2 与 Q3



图：两方案在同一相关风险环境中的 3000 条模拟利润分布；超产按半价销售。横轴为七年名义利润（百万元），不是已实现收益。

比较口径先于模型复杂度

Q2 表示冻结的基准方案，Q3 表示相关风险扩展候选。这里将二者放在同一个 Q3 相关环境中评价，避免把“换了评价环境”误写成“模型带来提升”。

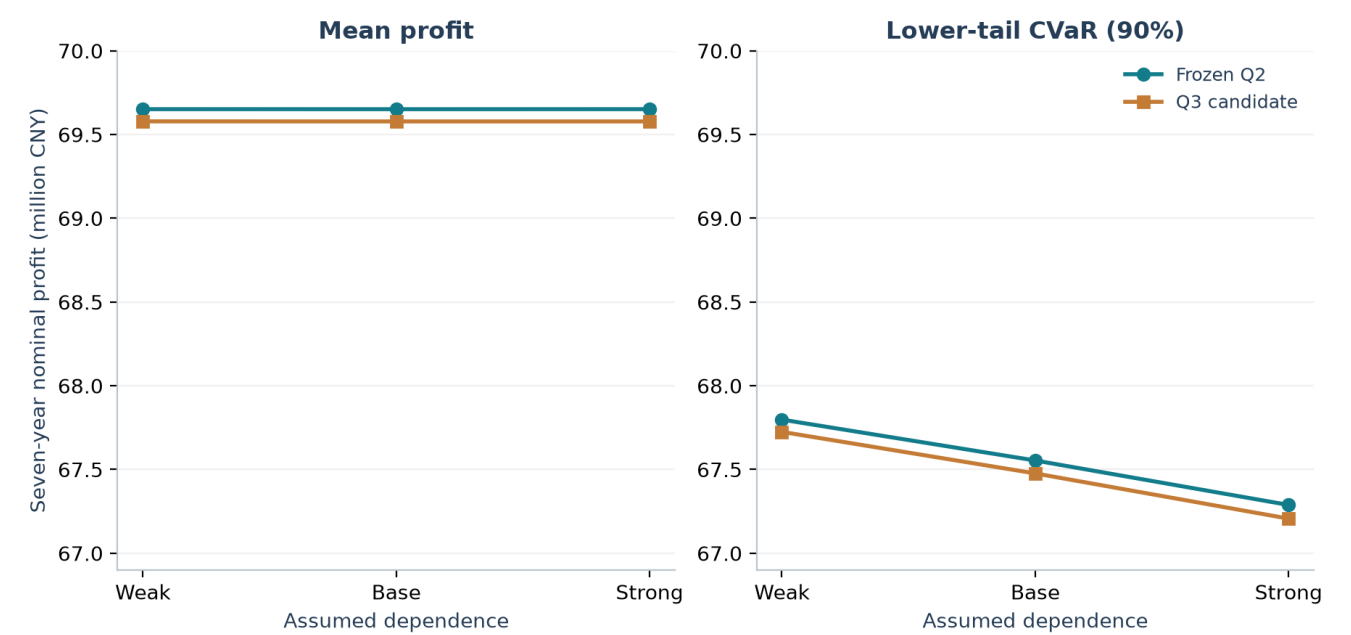
风险指标：90% 下尾 CVaR 描述模拟利润中较差约 10% 情形的平均水平。它依赖所设定的随机模型，不能替代真实的联合历史数据。

新方案没有超过基线，也值得报告

统一模拟样本外环境 · 固定方案评价 · 结果不反过来修改观测

方案	平均利润 / 万元	下尾 CVaR / 万元
冻结 Q2	6,965.11	6,755.36
Q3 候选	6,957.81	6,747.65

Q3 候选的均值与下尾风险指标都未超过冻结 Q2。在本组假设下，保留 Q2 更有依据；Q3 的价值在于展示共同冲击对尾部风险的影响。



图：基准弹性、超产半价规则下，假设依赖强度从弱到强的敏感性。两面板使用相同纵轴；下尾 CVaR 比均值更敏感。

我的研究与表达工作

参与模型和假设审查，按阶段确认采纳范围与冻结结果；推动章节、图表和结论对应真实证据。保留扩展方案的负结果，明确 60 个优化情景与 3000 条评价路径的不同用途。

局限：共同因子和弹性来自透明建模设定，未经本地数据经验识别；超产市场容量会影响结果。模拟名义利润不是现实收益。

来源：q3_common_paths_summary.csv、q3_sensitivity_summary.csv。

让每项展示都能继续追问

贡献边界、计算依据与公开入口

个人贡献与辅助工具

个人：建模方案审查、研究推进与成果整理。2026 年主动追问互斥处理并推动重做，参与修订和最终核验；2024 C 题训练中参与假设取舍、阶段采纳、证据与论文表达整理。

AI 辅助：参与模型草案、程序实现、求解、图表及文稿辅助。可运行成果与个人独立编码能力分别说明。

本次实际复现与检查

项目	本次检查
微网	重新求解 Q1；核对 144 格能量、库存、费用；14 个题目变体 + 90 个构造小例与显式互斥对照；复算年度公开汇总。
农业	从公开包重新生成同种子 3000 条相关路径，评价冻结 Q2 / Q3，核对利润、下尾风险与农艺约束。
展示材料	图表从公开派生表生成；核对短版、长版、案例与本 PDF 的数字和角色口径。

完整年度优化与全部种植优化保留原入口和冻结证据，本次没有全量重跑。农业利润数值一致至浮点精度，历史情景数组的二进制指纹未完全一致。具体范围与误差见仓库验证记录。

打开作品集

github.com/lpwei-quant/modeling-analytics-portfolio

首页提供两个案例、精选研究记录、代码、数据来源、完整论文与投递文案。官方原始附件按来源和哈希获取，不在公开包中重复分发。

两条复现路径

快速阅读：从冻结派生结果重建图表，运行代表性求解和固定方案评价。

深入复算：按说明获取官方输入，安装锁定依赖，运行原计算入口。输入与模型哈希用于追溯版本。

2026 年为正式参赛且已提交；2024 年为在 2026 年完成的赛题训练。作品集不声明尚无依据的奖项、场站部署、实际增收或互联网实验经历。